开源新手村

从会用到敢用

给大学生的开源软件生存指南

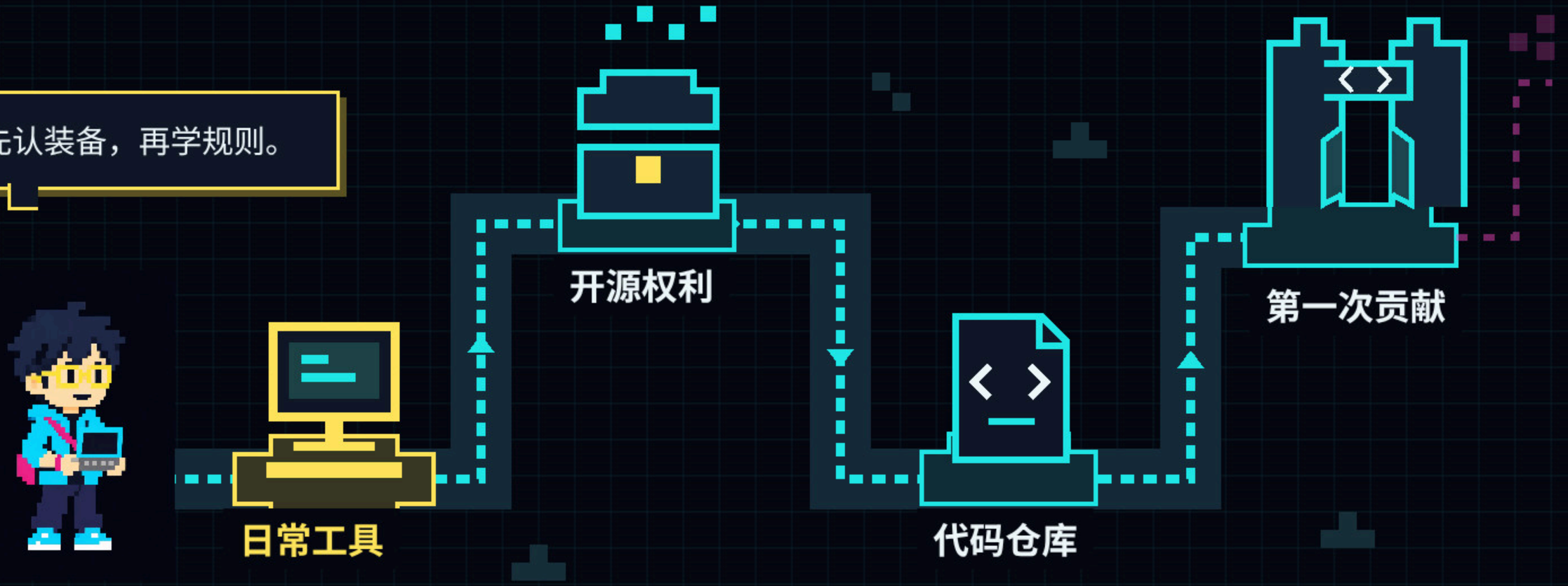
开始游戏 ▶

领取源码，带上许可。



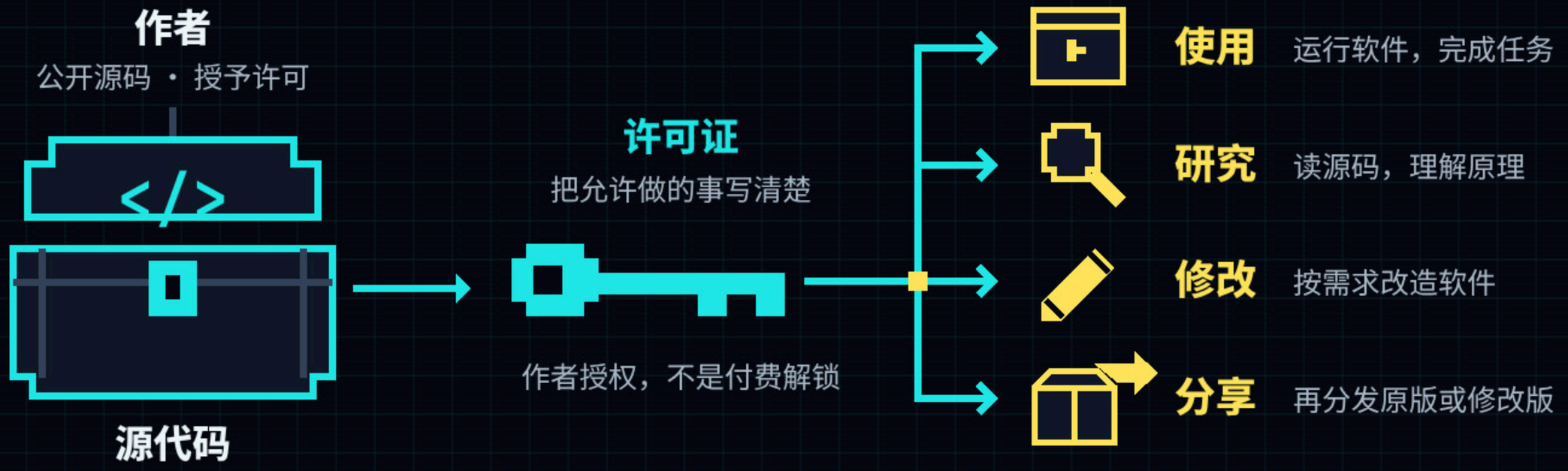
第一关 | 你早就进入开源世界

先认装备，再学规则。



开源，是作者授予你一组权利

看得到源码，还要有**允许使用、修改和再分发的许可证**。



四个动作是通俗概括；正式开源定义有十项。

权利伴随条件　可用于商业目的；必须遵守许可证条件。
开源软件仍有版权，**不是公共领域的同义词**。

来源：OSI｜开源定义（引言及第1–3、5–6项）

免费、源码可见、开源：不是一回事

拆开问三个问题，别把它们当成三个等级。

免费？

价格问题

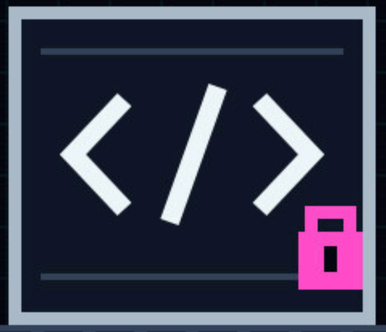


免费软件

可能闭源

源码可见？

能否查看

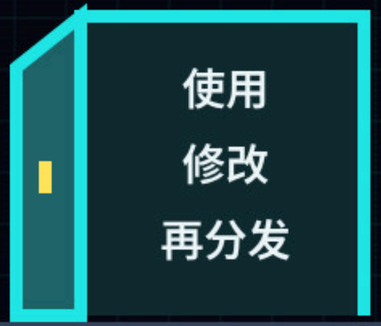


代码公开

不代表自动获得许可证

开源？

是否授予开放的权利



开源软件**可以收费**

按许可证行使权利



“能看见，不等于能随便拿走。”

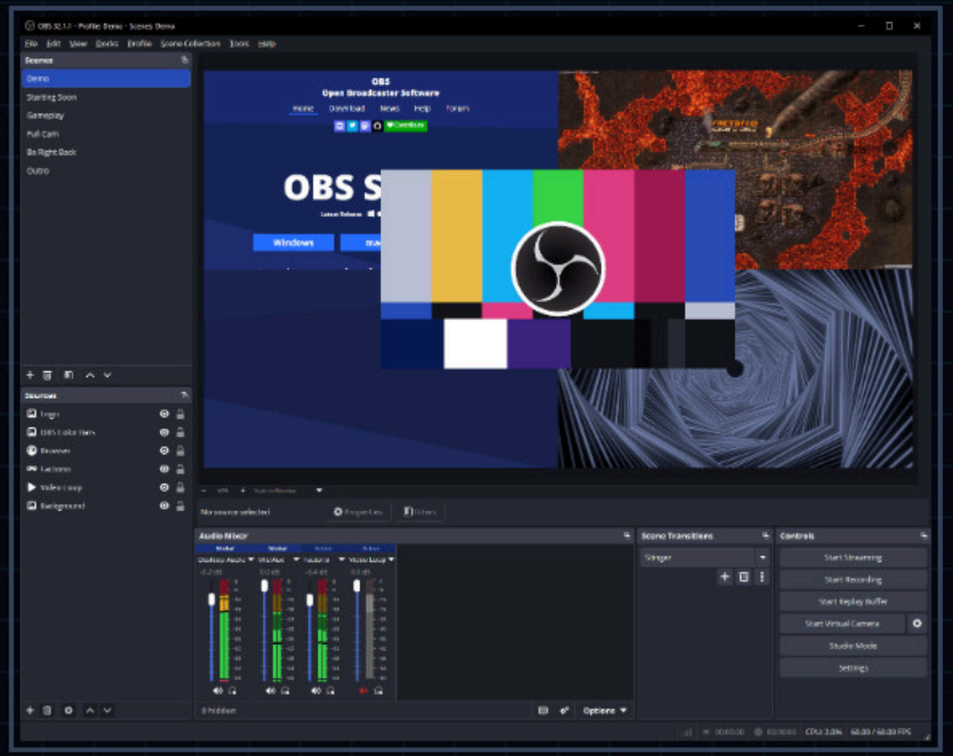
价格看标价，权利看许可证。

来源：OSI｜开源定义；Open Source Guides

录屏、直播、看视频：开源就在工具栏

OBS Studio GPL v2 或更高版本

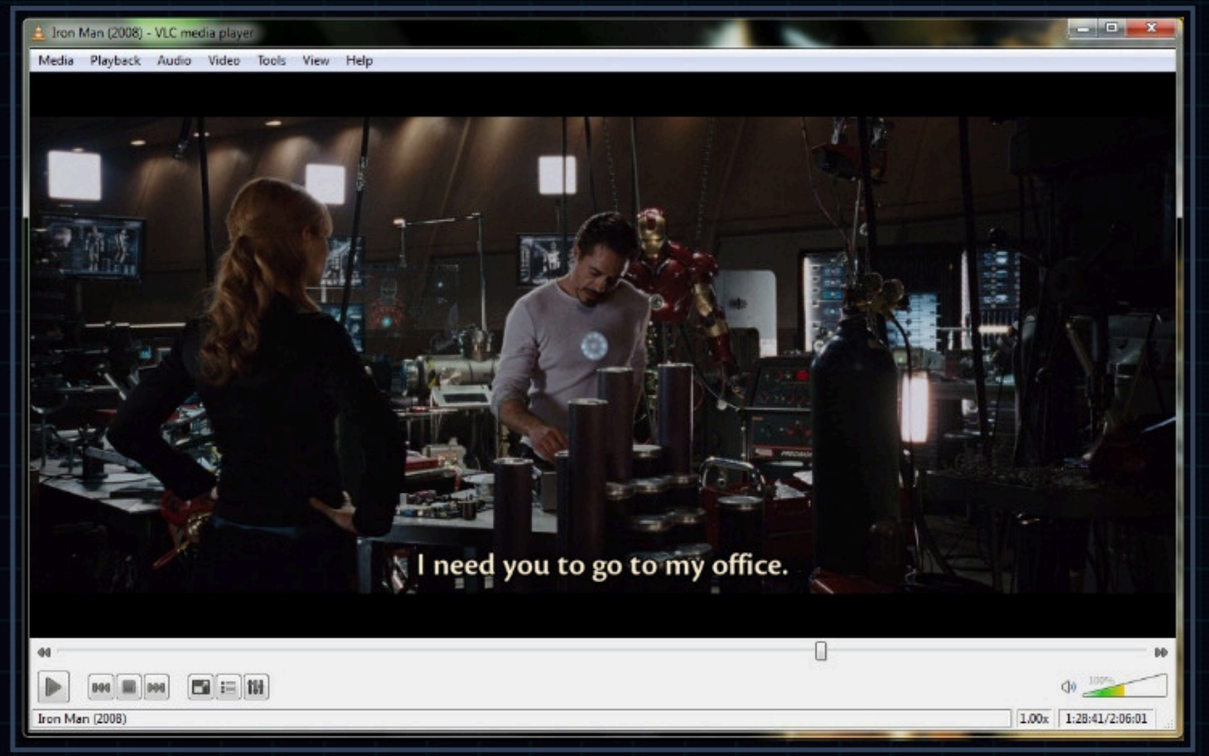
录屏、直播的开源工具



录课程演示 / 社团直播

VLC 开源媒体播放器

看视频、播音频的开源播放器



打开各种视频 图为旧版 1.0.1，不代表当前界面

开源工具 ≠ 用它播放 / 录制的内容也开放版权

OBS | 官网界面 / 官方仓库与许可　　VideoLAN | Legal / 官方界面（旧版）

产品名，不等于许可证对象

已确认的开源项目，不能替品牌发行包或整机软件“打包担保”。

已确认：项目源码		需要另查：产品 / 发行物
Chromium 开源浏览器项目	≠	**Google Chrome 品牌发行包** 不能据此给发行包整体 贴上同一许可证
AOSP 大部分源码采用 Apache 2.0	≠	**安卓整机全部软件** 平台源码 ≠ 整机全部软件 预装应用、发行包另查
Code - OSS 源码采用 MIT 许可证	≠	**微软 VS Code 品牌发行包** 另用产品许可 扩展也要逐个看

查具体项目、版本和文件，不只看熟悉的产品名。

Chromium | 官方主页　AOSP | FAQ　Microsoft | VS Code FAQ / Licensing

下载之前，先看仓库的四个位置

campus-tool （教学示意）

README	→	做什么、怎么用
LICENSE / COPYING	→	**你被允许做什么**
Issues	→	已知问题、维护回应
CONTRIBUTING	→	怎样提交贡献

文件名可能不同；不是每个项目都有 CONTRIBUTING。Issues 是讨论入口，不是文件。

先找官方仓库。

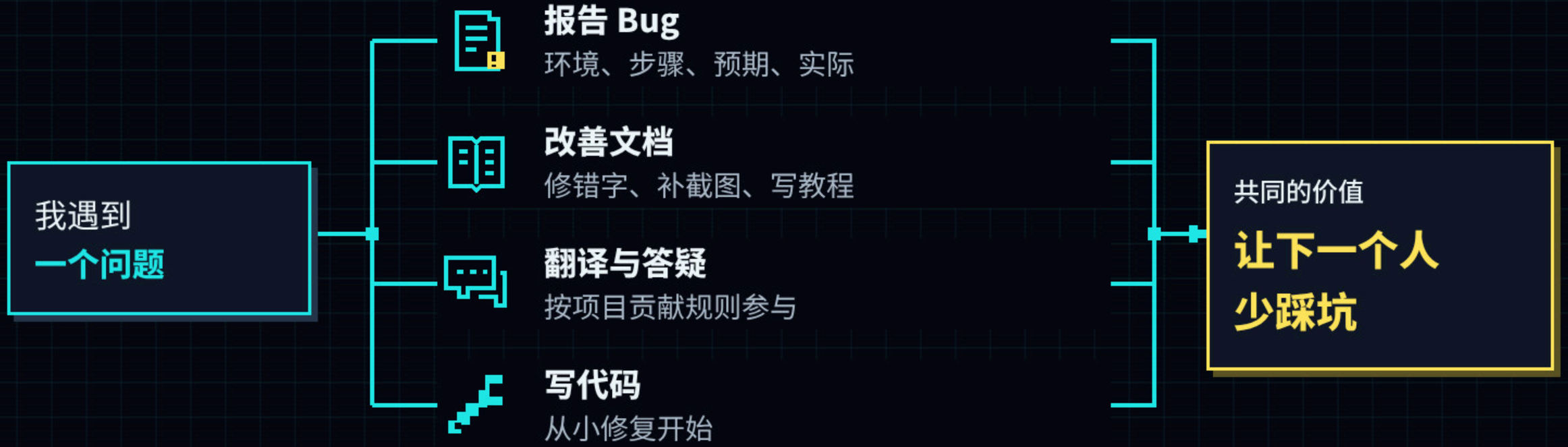
公开仓库没有 LICENSE，不等于可以随便复制发布。

也检查最近更新、发布版本与下载来源；活跃度不是安全保证。

来源：Open Source Guides | How to Contribute；OBS 官方仓库

不会写代码，也能加入开源队伍

贡献不分高低：把自己踩过的坑，变成别人走得通的路。

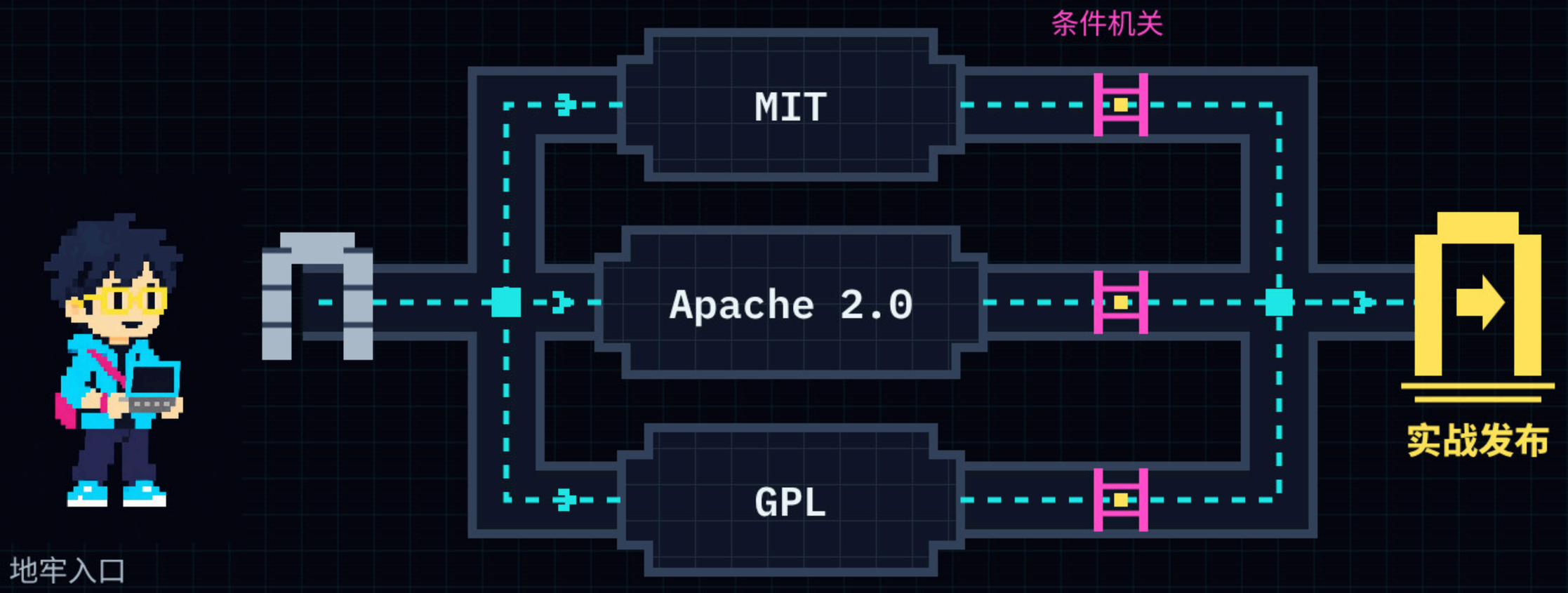


先读贡献指南，再做范围清楚的小贡献。

以上是参与建议；项目是否接收贡献，取决于各自规则。

来源：Open Source Guides | How to Contribute；OBS 官方仓库

第二关 | 许可证决定你的行动边界



同样能商用，**条件不一样。**

这是学习路线，
不是许可证的高低排名。

先选阵营，再看义务触发点

开源许可证
都允许商业使用，前提是守规则

宽松许可

MIT
保留声明

Apache 2.0
声明＋
明确专利授权

Copyleft
保留同等自由

GPL
分发衍生作品时
遵守同许可与源码义务

LGPL
库的有限 Copyleft

AGPL
增加修改版网络交互的
源码获取机会

没有无条件的
免死金牌。



黄框：本轮学习重点
同等级，不同协作规则；不是善恶排名。

来源：OSI · MIT / GPLv3 / LGPLv3 / AGPLv3；Apache Software Foundation · Apache 2.0

MIT：可以闭源商用，别删许可声明

MIT

- 可使用
- 可修改
- 可分发、收费

{ } 你自己的源码 **不要求公开**

“按原样”提供，无担保

发布包 · 收费 App 使用 MIT 依赖

>_ **你的应用**
可以闭源、收费

＋

原版权声明
＋ MIT 许可文本
必须保留，不能丢

同包交付：应用可以闭源，声明仍要随行。

软件的**副本或实质性部分**，
须保留版权声明和许可声明。

教学示例：发布包／关于页等合适位置；
应按实际分发方式保留，不能只贴项目链接。

另一个边界：MIT 没有 Apache 2.0 那样明确的专利授权条款。

来源：OSI | MIT License

Apache 2.0：多一层明确的专利授权

通常可闭源商用，无需因此公开自己的源码



贡献者对**适用贡献**
授予明确专利许可。

发起针对作品／贡献的
相关专利诉讼，
可能触发**对应专利许可终止**。

不是任意专利保护，也不是不侵权保证。
不授予商标使用权（描述来源等除外）

发布包：四件事要带齐

01 附上许可全文 LICENSE

02 保留相关声明
在分发的衍生作品源码中，保留相关
版权、专利、商标与归属声明。

03 修改过的文件，醒目标明改动

04 NOTICE（如上游有）
保留适用的署名通知；
不是每个项目都要新建一份。

来源：Apache Software Foundation | Apache License 2.0 § §3–4、6

GPL：重点不是“用过”，而是“怎样分发”

你对 GPL 程序做了什么？

不是碰到 GPL，
就全家开源。
先看右边的行为 →



对外分发 → 触发分发义务

GPL 原版程序，或其受 GPL 覆盖的修改／衍生版本



履行 GPL 许可与相应源码义务

只运行 GPL 程序

不因运行而要求公开你的其他代码

普通工具输出不自动受 GPL 约束*

自己修改
不向外分发

一般不触发向外提供源码的义务

能商用、能收费；分发时不能剥夺接收者的 GPL 权利。

* 输出本身构成受 GPL 覆盖作品的情况另论。

来源：GPLv2 § § 0–3；GPLv3 § § 0–6、10（OSI 托管）

GPL要给谁、给多少代码?

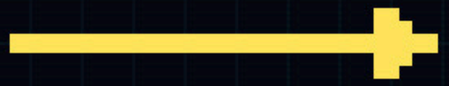
按适用GPL版本和分发方式，向接收者提供**相应源码或合规获取方式**。

受 GPL 覆盖的作品

程序 + **相应源码**

包括必要的构建／安装等材料，具体依版本；
源码应匹配实际交付的版本。

交付程序，并提供源码
或合规获取方式





接收者

通常仍有再分发权

并排分发的独立作品

公司其他项目

不是全公司代码

也不一定必须在公共网站公开

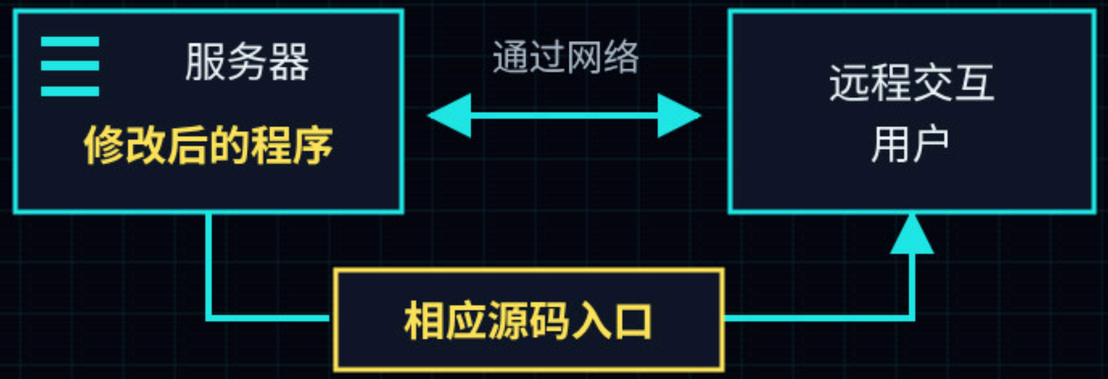
你的代码若与GPL代码形成**受覆盖的衍生／组合作品**，可能需要整体GPL发布；
只是并排分发的独立作品，不自动如此。

插件、链接、进程通信：看实际关系，不靠“动态链接”四个字直接免责。

来源：GPLv2 § §2–3、6；GPLv3 § §1、5–6、10（OSI托管）

AGPL与LGPL：别只记住最后三个字母

AGPLv3 网络交互



修改版供用户远程网络交互时，
须向这些用户**显著提供免费获取该版本相应源码的机会**。

普通GPL通常不因仅提供网络服务而触发这项义务。

≠ 所有网站代码都要开源

LGPLv3 库的组合



满足库替换 / 重新链接、声明、许可等条件后，应用可用不同条款。

修改库本身仍须履行源码等义务；
组合交付须保留通知、许可文本，
允许修改库及为调试这些修改而逆向。

≠ 随便把库改成闭源（此处限定v3）

来源：AGPLv3 §13；LGPLv3 §4；GPLv3 §0（OSI托管）

许可证装备图鉴：同一场景横向比较

三者都能商用；真正的分歧在**闭源发布与源码义务**。

比较项目 →	MIT	Apache 2.0	GPLv3
允许商用、收费	允许	允许	允许
你的衍生／组合作品闭源发布	一般可以	一般可以	受覆盖整体不能闭源发布
保留许可证／版权	需要	需要	需要
明确专利许可条款	无 Apache 式明确条款	有	有（v3）
源码义务	无需因此公开你的源码	无需因此公开你的源码	分发受覆盖作品时须提供相应源码

比较以满足各自条件为前提；无论免费收费，都先确定版本与作品关系。

GPL 列比较 v3（v2 细节不同）；源码义务不等于公开全公司代码。

来源：MIT；Apache-2.0 §§3–4；GPLv3 §§5–6、11

真实维权：许可证不是“随便抄”

Artifex × Hancom | Ghostscript GPL 使用争议



Ghostscript

文档转换组件

Hancom 软件包

纳入组件

据诉称绘制的关系示意

据 FSF 当时报道／诉称

Artifex 提起争议

Hancom 纳入 Ghostscript，
涉及版权侵权
与 GPL 违约。

2017-12-05 双方宣布

保密和解

“和解条款保持保密。”

双方公告，译意

赔偿与补救条款未公开

不是一份终审判赔结果

发布前，先查规则

安装包、镜像、比赛交付物：
检查组件许可与源码义务。

Artifex | 双方和解公告，2017-12-05

FSF | 案件报道，2017-10-11

真实商业冲突：今天可用，明天先看版本

Elastic：同一产品名，不代表所有版本、所有交付物都用同一许可证。

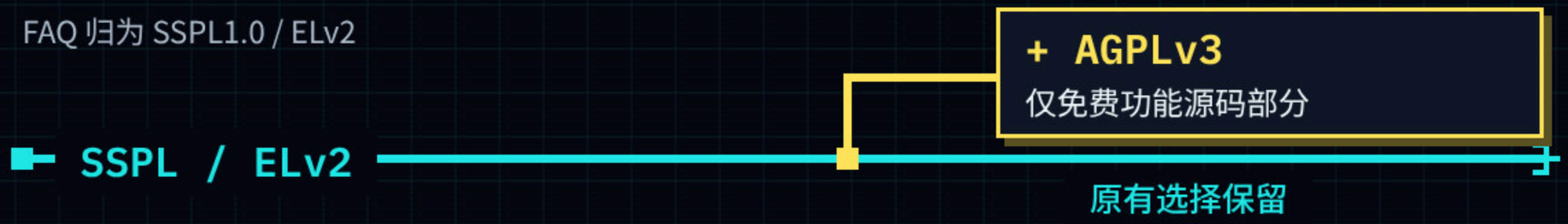
2021 7.11 起

改为 SSPL / Elastic License 选择

FAQ 归为 SSPL1.0 / ELv2

2024 8 月宣布

为其中免费功能源码新增开源选项



相关源码
原 Apache-2.0 部分

默认发行版

客户端库：仍为 Apache-2.0

源码可见 ≠ 开源 SSPL / ELv2 不是 OSI 批准的开源许可。

别只信旧教程 查版本 → 查你拿到的对象 → 查使用方式

Elastic | 2021 许可公告 · 许可 FAQ · 2024 新增 AGPL 公告

课程作业、社团网站、创业产品，答案不同

教学情境 | 先看你把什么交给了谁，再看许可证。

课程作业

运行工具



GPL 工具

生成报告

交的是输出



自己的报告

不因运行工具而必须公开报告。

若复制受覆盖代码进作业，另行判断。

社团网站

仅服务器运行



GPL 服务器

远程交互

不交程序副本



网站用户

通常不因网络服务本身产生源码提供义务。

前提：用户只远程交互、没收到程序副本。

若为修改 AGPL 程序供用户交互，另看 § 13；
交付客户端 JS 不属于“仅服务器运行”。

创业产品

交付程序副本



含依赖安装包

交给客户

有程序交付



客户

按具体依赖履行声明与可能的源码义务。

收费不改变规则；“开源依赖”不是同一种许可。

判断依据不是“学生 / 公益 / 创业”，而是**行为、许可证与作品关系**。

来源：GPLv3 § § 0、2、4–6；AGPLv3 § 13（OSI 托管）

发布前做一次“许可证装备检查”

检查路径示例 · 先锁定依赖版本，再按实际许可证与交付方式整理。

1. **列依赖**
   名称、版本、来源、许可证（含间接依赖）
2. **看原文**
   LICENSE / COPYING，以及依赖自己的许可证
3. **画边界**
   只运行？改源码？链接？分发给谁？
4. **带齐文件**
   许可全文、版权声明、适用 NOTICE
5. **核对交付**
   需要源码时，准备相应源码与提供方式

→

准备发出去的包

发布包示例

```
├─ app/
├─ LICENSES/
├─ THIRD_PARTY_NOTICES*
└─ source-or-offer*
```

* 后两项按适用要求准备。
文件名与目录仅为整理示例，
不是所有项目的强制结构。

没有许可证 ≠ 默认随便用

无许可仓库须另行获得授权；有疑问先联系作者或请专业人员复核。

依据：MIT；Apache-2.0 § 4；GPLv3 § § 4–6（发布整理建议，不穷尽条款）

什么时候必须提供自己的代码？



先确定：许可证版本 + 你代码与依赖的关系

LGPL／其他／许可不确定
→ 另查条款；AGPL分发亦另查

不向外分发？

MIT / Apache / GPL
只运行或私下修改
→ 不因此要求公开自己的代码

AGPLv3：网络交互单独查
修改AGPL程序，供远程网络交互
→ 向所有交互用户显著提供
免费取得该修改版相应源码的机会

对外分发？

MIT / Apache-2.0 → **可闭源**
带齐声明等，按条款交付

GPL覆盖的
修改／衍生整体 → **依GPL提供相应源码**
覆盖整体按同许可授权

独立作品／
关系不确定 → **不自动牵连所有代码**
具体复核作品关系与条款

提供对象、方式、范围依许可证；**不等于把所有代码放到公共网站。**

初步分诊，非法律意见；网络服务中交付的副本仍查分发义务。

依据：MIT；Apache-2.0；GPLv3 §§0–6；AGPLv3 §13

实战测验：这三份项目能发吗？

举手选择：能发 / 要补条件

A 用了 **MIT** 依赖的收费 App，保留许可与版权声明，
自己代码不公开，可以吗？

B 把修改过的 **GPLv3** 程序打包发给同学，
只发可执行文件，不提供相应源码，
也无合规获取方式，可以吗？

C 修改 **AGPLv3** 程序放在服务器供社团成员网络交互，
却不提供该修改版本相应源码的获取机会，
可以吗？

先判断行为，
再找义务；
不要只看是否收费。



教学假设：已确认许可证及作品关系，无其他许可例外。

通关答案：先看行为，再看许可证

A	**MIT收费App** 可以闭源、收费	→	**继续保留许可与版权声明** MIT不要求公开你自己的代码。
B	**GPLv3修改版分发** 不能按题设这样发	→	**向接收者提供相应源码**或合规获取方式， 并满足GPLv3其他分发条件。
C	**AGPLv3修改版网络交互** 不能按题设这样服务	→	按AGPLv3第13条，**向远程交互用户显著提供**该修改版本相应源码获取机会。

真正决定答案的是：**许可版本＋行为＋覆盖范围**

依据：MIT；GPLv3 § § 5–6；AGPLv3 § 13

今天花30分钟，完成第一次有效贡献

建议时间安排 · 不会写代码，也可以从复现问题或修正文档开始。

0–5 分钟 — **选一个你真的在用的项目**
从熟悉的工具开始，不必追热门

5–15 分钟 — **读 README / CONTRIBUTING**
先看贡献规则，再搜重复 Issue

15–25 分钟 — **复现问题，或修一处文档**
把问题变成别人能照着做的步骤

25–30 分钟 — **提交清楚的 Issue**
或一个小的合并请求（PR）

Issue 模板 教学模板 · 可复制

01 环境与版本：

02 复现步骤：

03 预期结果：

04 实际结果：

让维护者少猜一步，就是有效帮助。

提交前 先删日志中的账号、Token 与个人信息。

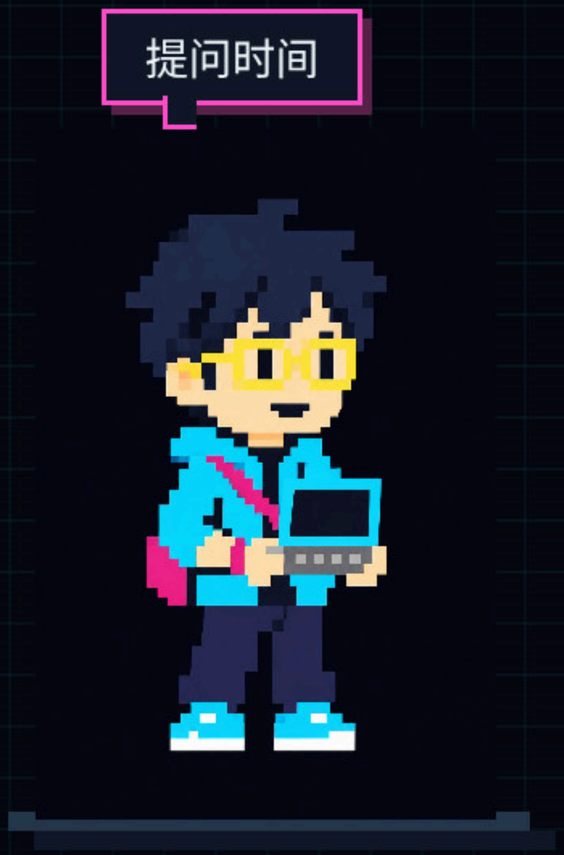
存档成功 .

三条规则，已收入你的发布背包。

01 **开源是授权**，不是没有版权。

02 先看许可证，再看使用与发布方式。

03 发布前带齐声明，必要时提供相应源码。



▶ 现在，打开一个你常用软件的仓库。

OSI 开源定义 ↗　Choose a License ↗　入门导航 · 最终以项目许可证原文为准

科普与操作建议，不构成法律意见